

Отчёт по лабораторной работе №8

Модель конкуренции двух фирм

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Создание проекта	10
4.2	График изменения оборотных средств фирм для первого случая . . .	11
4.3	Максимальное значение $M1$ и $M2$	12
4.4	График изменения оборотных средств фирм для второго случая . . .	12

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модели конкуренции для двух фирм для двух разных случаях.

2 Задание

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где

$$a_1 = \frac{p_c r}{\tau_1^2 p_1^2 N q}, a_2 = \frac{p_c r}{\tau_2^2 p_2^2 N q}, b = \frac{p_c r}{\tau_1 \tau_2 p_1 p_2 N q}, c_1 = \frac{p_c r - p_1}{\tau_1 p_1}, c_2 = \frac{p_c r - p_2}{\tau_2 p_2}$$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случае 2. Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально психологические факторы – формирование

общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00094\right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M(0)_1 = 4.4, M(0)_2 = 3.1, p_{cr} = 33, N = 44, q = 1, \tau_1 = 22, \tau_2 = 13, \tilde{p}_1 = 7.7, \tilde{p}_2 = 10.7$$

1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая
2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая

3 Теоретическое введение

Для построения модели конкуренции хотя бы двух фирм необходимо рассмотреть модель одной фирмы. Вначале рассмотрим модель фирмы, производящей продукт длительного пользования, когда цена его определяется балансом спроса и предложения. Примем, что этот продукт занимает определенную нишу рынка и конкуренты в ней отсутствуют.

Обозначим: N – число потребителей производимого продукта. S – доходы потребителей данного продукта. Считаем, что доходы всех потребителей одинаковы. Это предположение справедливо, если речь идет об одной рыночной нише, т.е. производимый продукт ориентирован на определенный слой населения. M – оборотные средства предприятия τ – длительность производственного цикла p – рыночная цена товара $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции. δ – доля оборотных средств, идущая на покрытие переменных издержек k – постоянные издержки, которые не зависят от количества выпускаемой продукции

$Q(S/p)$ – функция спроса, зависящая от отношения дохода S к цене p . Она равна количеству продукта, потребляемого одним потребителем в единицу времени. Функцию спроса товаров длительного использования часто представляют в простейшей форме:

$$Q = q - k \frac{p}{s} = q \left(1 - \frac{p}{p_c r} \right)$$

где q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени.

Эта функция падает с ростом цены и при $p = p_{cr}$ (критическая стоимость продукта) потребители отказываются от приобретения товара. Величина $p_{cr} = S_0/k$. Параметр k – мера эластичности функции спроса по цене.

4 Выполнение лабораторной работы

До начала работы я установила необходимые пакеты с помощью DrWatson (рис. 4.1).

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project", authors="Mildred";git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project`
```

Рисунок 4.1: Создание проекта

Далее я использовала julia чтобы построить график изменения оборотных средств для двух фирм и построила его график (рис. 4.3).

```
using DifferentialEquations, Plots, LinearAlgebra

p_cr = 33
tau1 = 22
p1 = 7.7
tau2 = 13
p2 = 10.7
N = 44
q = 1

a1 = p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*N*q)
```

```

a2 = p_cr/(tau2*tau2*p2*p2*N*q)
b = p_cr/(tau1*tau1*p1*p1*tau2*tau2*p2*p2*N*q)
c1 = (p_cr -p1)/(tau1*p1)
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2)

u0 = [4.4, 3.1]
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 50.0)

function f(u,p,t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1*M1
    M2 = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2*M2
    return [M1, M2]
end

```

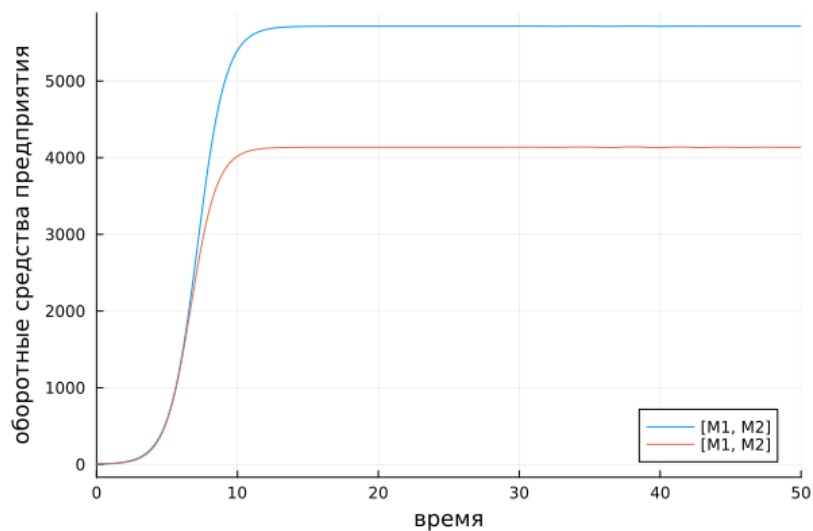


Рисунок 4.2: График изменения оборотных средств фирм для первого случая

Написала несколько строк, чтобы получить максимальные значения, которые оба фирмы достигли:

```
study--mathmod/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/lab8.jl
[5714.212921865828, 4135.707539916032]
```

Рисунок 4.3: Максимальное значение M1 и M2

Я выполнила скрипт для второго случая с такими же параметрами, как в первом случае и построила его график (рис. 4.4).

```
function f2(du, u, p, t)
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    du[1] = u[1] - (a1/c1)*u[1]*u[1] - (b/c1)*u[1]*u[2]
    du[2] = (c2/c1)*u[2] - (b/c1+0.00094)*u[1]*u[2] - (a2/c1)*u[2]*u[2]
end
```

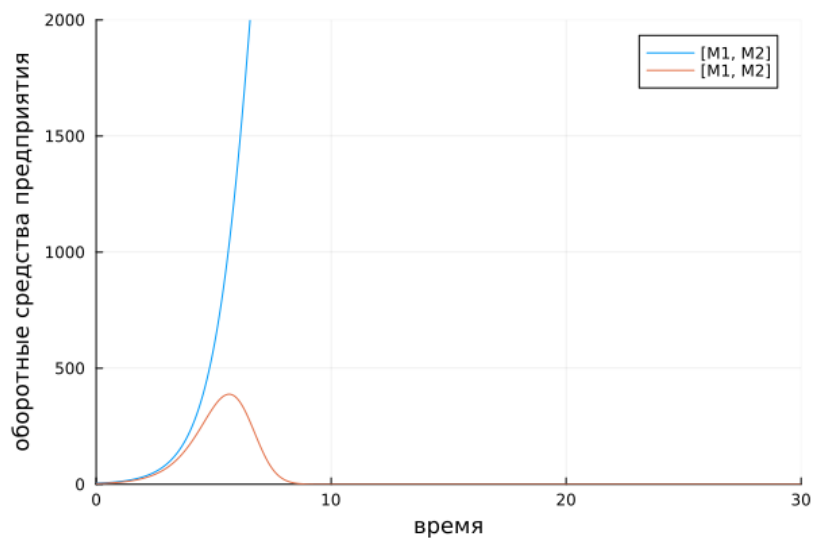


Рисунок 4.4: График изменения оборотных средств фирм для второго случая

5 Выводы

При выполнении данной работы я построила модели конкуренции для двух фирм для двух разных случаях.

Список литературы